

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
5. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

1. **Escenario:**

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante

Estatura..cm.

1	178
2	174
3	173
4	171
5	164
6	172
7	161
8	166
9	185
10	173
11	167
12	181
13	167
14	171
15	172
16	168
17	162
18	173
19	182
20	174
21	168
22	164
23	166

¿Cuál diagrama de caja representa correctamente estos datos?

```
a) {r DiagramaB, fig.width = 7, fig.height = 5, results='asis'} # Configurar márgenes del gráfico par(mar
= c(4, 4, 2, 6)) # Crear gráfico vacío para el diagrama # Calcular rango para dimensionar el gráfico
rango <- 189 - 144 y_min <- 144 - rango * 0.15 y_max <- 189 + rango * 0.15 plot(NA, # Límites
del eje x xlim = c(0.5, 1.5), # Límites del eje y calculados ylim = c(y_min, y_max),
# Sin etiqueta para el eje x xlab = , # Etiqueta para el eje y ylab = .Estatura (cm)",
# Sin título main = , # No mostrar ejes automáticamente axes = FALSE) # Dibujar el
diagrama de caja # Línea vertical central que va del mínimo al máximo segments(1, 144, 1, 189, lwd
= 2) # Rectángulo (caja) desde Q1 hasta Q3 rect(0.8, 180, 1.2, 157, col = "white", border = "black")
# Línea horizontal para la mediana dentro de la caja segments(0.8, 168, 1.2, 168, lwd = 2) # Líneas
horizontales en los extremos (bigotes) para mínimo y máximo segments(c(0.8, 0.8), c(144, 189),
1.2), c(144, 189), lwd = 2) # Agregar etiquetas de texto con los valores numéricos text(1.3, 144, paste
=", 144), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 180, paste("Q1 =", 180), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 168,
paste("Q2 =", 168), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 157, paste("Q3 =", 157), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3
189, paste("Máx =", 189), pos = 4, cex = 0.8) # Añadir eje vertical y marco al gráfico axis(2, las
= 1) # Eje y con etiquetas horizontales box() # Marco alrededor del gráfico

b) {r DiagramaD, fig.width = 7, fig.height = 5, results='asis'} # Configurar márgenes del gráfico par(mar
= c(4, 4, 2, 6)) # Crear gráfico vacío para el diagrama # Calcular rango para dimensionar el gráfico
rango <- 178 - 145 y_min <- 145 - rango * 0.15 y_max <- 178 + rango * 0.15 plot(NA, # Límites
del eje x xlim = c(0.5, 1.5), # Límites del eje y calculados ylim = c(y_min, y_max),
# Sin etiqueta para el eje x xlab = , # Etiqueta para el eje y ylab = .Estatura (cm)",
# Sin título main = , # No mostrar ejes automáticamente axes = FALSE) # Dibujar el
diagrama de caja # Línea vertical central que va del mínimo al máximo segments(1, 145, 1, 178, lwd
= 2) # Rectángulo (caja) desde Q1 hasta Q3 rect(0.8, 169, 1.2, 154, col = "white", border = "black")
# Línea horizontal para la mediana dentro de la caja segments(0.8, 162, 1.2, 162, lwd = 2) # Líneas
horizontales en los extremos (bigotes) para mínimo y máximo segments(c(0.8, 0.8), c(145, 178),
1.2), c(145, 178), lwd = 2) # Agregar etiquetas de texto con los valores numéricos text(1.3, 145, paste
=", 145), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 169, paste("Q1 =", 169), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 162,
paste("Q2 =", 162), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 154, paste("Q3 =", 154), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3
178, paste("Máx =", 178), pos = 4, cex = 0.8) # Añadir eje vertical y marco al gráfico axis(2, las
= 1) # Eje y con etiquetas horizontales box() # Marco alrededor del gráfico

c) {r DiagramaC, fig.width = 7, fig.height = 5, results='asis'} # Configurar márgenes del gráfico par(mar
= c(4, 4, 2, 6)) # Crear gráfico vacío para el diagrama # Calcular rango para dimensionar el gráfico
rango <- 185 - 161 y_min <- 161 - rango * 0.15 y_max <- 185 + rango * 0.15 plot(NA, # Límites
del eje x xlim = c(0.5, 1.5), # Límites del eje y calculados ylim = c(y_min, y_max),
# Sin etiqueta para el eje x xlab = , # Etiqueta para el eje y ylab = .Estatura (cm)",
# Sin título main = , # No mostrar ejes automáticamente axes = FALSE) # Dibujar el
diagrama de caja # Línea vertical central que va del mínimo al máximo segments(1, 161, 1, 185, lwd
= 2) # Rectángulo (caja) desde Q1 hasta Q3 rect(0.8, 166, 1.2, 174, col = "white", border = "black")
# Línea horizontal para la mediana dentro de la caja segments(0.8, 171, 1.2, 171, lwd = 2) # Líneas
horizontales en los extremos (bigotes) para mínimo y máximo segments(c(0.8, 0.8), c(161, 185),
1.2), c(161, 185), lwd = 2) # Agregar etiquetas de texto con los valores numéricos text(1.3, 161, paste
=", 161), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 166, paste("Q1 =", 166), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 171,
paste("Q2 =", 171), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 174, paste("Q3 =", 174), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3
185, paste("Máx =", 185), pos = 4, cex = 0.8) # Añadir eje vertical y marco al gráfico axis(2, las
= 1) # Eje y con etiquetas horizontales box() # Marco alrededor del gráfico

d) {r DiagramaA, fig.width = 7, fig.height = 5, results='asis'} # Configurar márgenes del gráfico par(mar
= c(4, 4, 2, 6)) # Crear gráfico vacío para el diagrama # Calcular rango para dimensionar el gráfico
rango <- 192 - 140 y_min <- 140 - rango * 0.15 y_max <- 192 + rango * 0.15 plot(NA, # Límites
del eje x xlim = c(0.5, 1.5), # Límites del eje y calculados ylim = c(y_min, y_max),
# Sin etiqueta para el eje x xlab = , # Etiqueta para el eje y ylab = .Estatura (cm)",
# Sin título main = , # No mostrar ejes automáticamente axes = FALSE) # Dibujar el
diagrama de caja # Línea vertical central que va del mínimo al máximo segments(1, 140, 1, 192, lwd
= 2) # Rectángulo (caja) desde Q1 hasta Q3 rect(0.8, 156, 1.2, 173, col = "white", border = "black")
# Línea horizontal para la mediana dentro de la caja segments(0.8, 167, 1.2, 167, lwd = 2) # Líneas
horizontales en los extremos (bigotes) para mínimo y máximo segments(c(0.8, 0.8), c(140, 192),
1.2), c(140, 192), lwd = 2) # Agregar etiquetas de texto con los valores numéricos text(1.3, 140, paste
=", 140), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 156, paste("Q1 =", 156), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 167,
paste("Q2 =", 167), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 173, paste("Q3 =", 173), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3
192, paste("Máx =", 192), pos = 4, cex = 0.8) # Añadir eje vertical y marco al gráfico axis(2, las
= 1) # Eje y con etiquetas horizontales box() # Marco alrededor del gráfico
```

Retroalimentación:

Para resolver este ejercicio, es necesario comparar los valores calculados a partir del conjunto de datos con los valores mostrados en cada diagrama de caja:

- Mínimo: 161 cm
- Q1: 166 cm
- Q2 = Mediana: 171 cm
- Q3: 174 cm
- Máximo: 185 cm

La opción correcta es aquella cuyo diagrama muestra exactamente estos valores. Cada uno de los diagramas incorrectos presenta alguna inconsistencia con estos valores estadísticos.

- a) Incorrecto. Este diagrama no representa correctamente los valores estadísticos.
- b) Incorrecto. Este diagrama no representa correctamente los valores estadísticos.
- c) Correcto. Este diagrama representa fielmente todos los valores estadísticos calculados a partir de los datos.
- d) Incorrecto. Este diagrama no representa correctamente los valores estadísticos.

2. **Escenario:**

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante

Estatura..cm.

- 1
178
- 2
171
- 3
172
- 4
163
- 5
180
- 6
177
- 7
168
- 8
172
- 9
183
- 10
169
- 11
176
- 12
186
- 13
176
- 14
167
- 15
181
- 16
184
- 17
175
- 18
174
- 19
187
- 20
164
- 21
163
- 22

187
23
165

¿Cuál diagrama de caja representa correctamente estos datos?

- a) {r DiagramaB, fig.width = 7, fig.height = 5, results='asis'} # Configurar márgenes del gráfico par(mar = c(4, 4, 2, 6)) # Crear gráfico vacío para el diagrama # Calcular rango para dimensionar el gráfico
rango <- 189 - 144 y_min <- 144 - rango * 0.15 y_max <- 189 + rango * 0.15 plot(NA, # Límites
del eje x xlim = c(0.5, 1.5), # Límites del eje y calculados ylim = c(y_min, y_max),
Sin etiqueta para el eje x xlab = , # Etiqueta para el eje y ylab = .Estatura (cm)",
Sin título main = , # No mostrar ejes automáticamente axes = FALSE) # Dibujar el
diagrama de caja # Línea vertical central que va del mínimo al máximo segments(1, 144, 1, 189, lwd
= 2) # Rectángulo (caja) desde Q1 hasta Q3 rect(0.8, 153, 1.2, 179, col = "white", border = "black")
Línea horizontal para la mediana dentro de la caja segments(0.8, 155, 1.2, 155, lwd = 2) # Líneas
horizontales en los extremos (bigotes) para mínimo y máximo segments(c(0.8, 0.8), c(144, 189),
1.2), c(144, 189), lwd = 2) # Agregar etiquetas de texto con los valores numéricos text(1.3, 144, paste
=", 144), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 153, paste("Q1 =", 153), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 155,
paste("Q2 =", 155), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 179, paste("Q3 =", 179), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3
189, paste("Máx =", 189), pos = 4, cex = 0.8) # Añadir eje vertical y marco al gráfico axis(2, las
= 1) # Eje y con etiquetas horizontales box() # Marco alrededor del gráfico
- b) {r DiagramaD, fig.width = 7, fig.height = 5, results='asis'} # Configurar márgenes del gráfico par(mar = c(4, 4, 2, 6)) # Crear gráfico vacío para el diagrama # Calcular rango para dimensionar el gráfico
rango <- 187 - 163 y_min <- 163 - rango * 0.15 y_max <- 187 + rango * 0.15 plot(NA, # Límites
del eje x xlim = c(0.5, 1.5), # Límites del eje y calculados ylim = c(y_min, y_max),
Sin etiqueta para el eje x xlab = , # Etiqueta para el eje y ylab = .Estatura (cm)",
Sin título main = , # No mostrar ejes automáticamente axes = FALSE) # Dibujar el
diagrama de caja # Línea vertical central que va del mínimo al máximo segments(1, 163, 1, 187, lwd
= 2) # Rectángulo (caja) desde Q1 hasta Q3 rect(0.8, 168, 1.2, 181, col = "white", border = "black")
Línea horizontal para la mediana dentro de la caja segments(0.8, 175, 1.2, 175, lwd = 2) # Líneas
horizontales en los extremos (bigotes) para mínimo y máximo segments(c(0.8, 0.8), c(163, 187),
1.2), c(163, 187), lwd = 2) # Agregar etiquetas de texto con los valores numéricos text(1.3, 163, paste
=", 163), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 168, paste("Q1 =", 168), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 175,
paste("Q2 =", 175), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 181, paste("Q3 =", 181), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3
187, paste("Máx =", 187), pos = 4, cex = 0.8) # Añadir eje vertical y marco al gráfico axis(2, las
= 1) # Eje y con etiquetas horizontales box() # Marco alrededor del gráfico
- c) {r DiagramaA, fig.width = 7, fig.height = 5, results='asis'} # Configurar márgenes del gráfico par(mar = c(4, 4, 2, 6)) # Crear gráfico vacío para el diagrama # Calcular rango para dimensionar el gráfico
rango <- 333 - 249 y_min <- 249 - rango * 0.15 y_max <- 333 + rango * 0.15 plot(NA, # Límites
del eje x xlim = c(0.5, 1.5), # Límites del eje y calculados ylim = c(y_min, y_max),
Sin etiqueta para el eje x xlab = , # Etiqueta para el eje y ylab = .Estatura (cm)",
Sin título main = , # No mostrar ejes automáticamente axes = FALSE) # Dibujar el
diagrama de caja # Línea vertical central que va del mínimo al máximo segments(1, 249, 1, 333, lwd
= 2) # Rectángulo (caja) desde Q1 hasta Q3 rect(0.8, 274, 1.2, 320, col = "white", border = "black")
Línea horizontal para la mediana dentro de la caja segments(0.8, 296, 1.2, 296, lwd = 2) # Líneas
horizontales en los extremos (bigotes) para mínimo y máximo segments(c(0.8, 0.8), c(249, 333),
1.2), c(249, 333), lwd = 2) # Agregar etiquetas de texto con los valores numéricos text(1.3, 249, paste
=", 249), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 274, paste("Q1 =", 274), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 296,
paste("Q2 =", 296), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 320, paste("Q3 =", 320), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3
333, paste("Máx =", 333), pos = 4, cex = 0.8) # Añadir eje vertical y marco al gráfico axis(2, las
= 1) # Eje y con etiquetas horizontales box() # Marco alrededor del gráfico
- d) {r DiagramaC, fig.width = 7, fig.height = 5, results='asis'} # Configurar márgenes del gráfico par(mar = c(4, 4, 2, 6)) # Crear gráfico vacío para el diagrama # Calcular rango para dimensionar el gráfico
rango <- 192 - 163 y_min <- 163 - rango * 0.15 y_max <- 192 + rango * 0.15 plot(NA, # Límites
del eje x xlim = c(0.5, 1.5), # Límites del eje y calculados ylim = c(y_min, y_max),
Sin etiqueta para el eje x xlab = , # Etiqueta para el eje y ylab = .Estatura (cm)",
Sin título main = , # No mostrar ejes automáticamente axes = FALSE) # Dibujar el
diagrama de caja # Línea vertical central que va del mínimo al máximo segments(1, 163, 1, 192, lwd
= 2) # Rectángulo (caja) desde Q1 hasta Q3 rect(0.8, 185, 1.2, 174, col = "white", border = "black")
Línea horizontal para la mediana dentro de la caja segments(0.8, 180, 1.2, 180, lwd = 2) # Líneas
horizontales en los extremos (bigotes) para mínimo y máximo segments(c(0.8, 0.8), c(163, 192),
1.2), c(163, 192), lwd = 2) # Agregar etiquetas de texto con los valores numéricos text(1.3, 163, paste
=", 163), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 185, paste("Q1 =", 185), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 180,
paste("Q2 =", 180), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 174, paste("Q3 =", 174), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3
192, paste("Máx =", 192), pos = 4, cex = 0.8) # Añadir eje vertical y marco al gráfico axis(2, las
= 1) # Eje y con etiquetas horizontales box() # Marco alrededor del gráfico

Retroalimentación:
Para resolver este ejercicio, es necesario comparar los valores calculados a partir del conjunto de datos con los valores mostrados en cada diagrama de caja:

- Mínimo: 163 cm
- Q1: 168 cm
- Q2 = Mediana: 175 cm
- Q3: 181 cm
- Máximo: 187 cm

La opción correcta es aquella cuyo diagrama muestra exactamente estos valores. Cada uno de los diagramas incorrectos presenta alguna inconsistencia con estos valores estadísticos.

- a) Incorrecto. Este diagrama no representa correctamente los valores estadísticos.
- b) Correcto. Este diagrama representa fielmente todos los valores estadísticos calculados a partir de los datos.
- c) Incorrecto. Este diagrama no representa correctamente los valores estadísticos.
- d) Incorrecto. Este diagrama no representa correctamente los valores estadísticos.

3. **Escenario:**

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante

Estatura..cm.

- 1
179
- 2
172
- 3
173
- 4
154
- 5
167
- 6
181
- 7
149
- 8
153
- 9
171
- 10
153
- 11
158
- 12
174
- 13
154
- 14
161
- 15
178
- 16
163
- 17
177
- 18
167
- 19
149
- 20

165
21
163
22
169
23
151
24
163
25
171

¿Cuál diagrama de caja representa correctamente estos datos?

- a) {r DiagramaB, fig.width = 7, fig.height = 5, results='asis'} # Configurar márgenes del gráfico par(mar = c(4, 4, 2, 6)) # Crear gráfico vacío para el diagrama # Calcular rango para dimensionar el gráfico
rango <- 181 - 149 y_min <- 149 - rango * 0.15 y_max <- 181 + rango * 0.15 plot(NA, # Límites
del eje x xlim = c(0.5, 1.5), # Límites del eje y calculados ylim = c(y_min, y_max),
Sin etiqueta para el eje x xlab = , # Etiqueta para el eje y ylab = .Estatura (cm)",
Sin título main = , # No mostrar ejes automáticamente axes = FALSE) # Dibujar el
diagrama de caja # Línea vertical central que va del mínimo al máximo segments(1, 149, 1, 181, lwd
= 2) # Rectángulo (caja) desde Q1 hasta Q3 rect(0.8, 154, 1.2, 172, col = "white", border = "black")
Línea horizontal para la mediana dentro de la caja segments(0.8, 165, 1.2, 165, lwd = 2) # Líneas
horizontales en los extremos (bigotes) para mínimo y máximo segments(c(0.8, 0.8), c(149, 181),
1.2), c(149, 181), lwd = 2) # Agregar etiquetas de texto con los valores numéricos text(1.3, 149, paste
=", 149), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 154, paste("Q1 =", 154), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 165,
paste("Q2 =", 165), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 172, paste("Q3 =", 172), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3
181, paste("Máx =", 181), pos = 4, cex = 0.8) # Añadir eje vertical y marco al gráfico axis(2, las
= 1) # Eje y con etiquetas horizontales box() # Marco alrededor del gráfico
- b) {r DiagramaC, fig.width = 7, fig.height = 5, results='asis'} # Configurar márgenes del gráfico par(mar = c(4, 4, 2, 6)) # Crear gráfico vacío para el diagrama # Calcular rango para dimensionar el gráfico
rango <- 180 - 153 y_min <- 153 - rango * 0.15 y_max <- 180 + rango * 0.15 plot(NA, # Límites
del eje x xlim = c(0.5, 1.5), # Límites del eje y calculados ylim = c(y_min, y_max),
Sin etiqueta para el eje x xlab = , # Etiqueta para el eje y ylab = .Estatura (cm)",
Sin título main = , # No mostrar ejes automáticamente axes = FALSE) # Dibujar el
diagrama de caja # Línea vertical central que va del mínimo al máximo segments(1, 153, 1, 180, lwd
= 2) # Rectángulo (caja) desde Q1 hasta Q3 rect(0.8, 172, 1.2, 157, col = "white", border = "black")
Línea horizontal para la mediana dentro de la caja segments(0.8, 164, 1.2, 164, lwd = 2) # Líneas
horizontales en los extremos (bigotes) para mínimo y máximo segments(c(0.8, 0.8), c(153, 180),
1.2), c(153, 180), lwd = 2) # Agregar etiquetas de texto con los valores numéricos text(1.3, 153, paste
=", 153), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 172, paste("Q1 =", 172), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 164,
paste("Q2 =", 164), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 157, paste("Q3 =", 157), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3
180, paste("Máx =", 180), pos = 4, cex = 0.8) # Añadir eje vertical y marco al gráfico axis(2, las
= 1) # Eje y con etiquetas horizontales box() # Marco alrededor del gráfico
- c) {r DiagramaA, fig.width = 7, fig.height = 5, results='asis'} # Configurar márgenes del gráfico par(mar = c(4, 4, 2, 6)) # Crear gráfico vacío para el diagrama # Calcular rango para dimensionar el gráfico
rango <- 188 - 148 y_min <- 148 - rango * 0.15 y_max <- 188 + rango * 0.15 plot(NA, # Límites
del eje x xlim = c(0.5, 1.5), # Límites del eje y calculados ylim = c(y_min, y_max),
Sin etiqueta para el eje x xlab = , # Etiqueta para el eje y ylab = .Estatura (cm)",
Sin título main = , # No mostrar ejes automáticamente axes = FALSE) # Dibujar el
diagrama de caja # Línea vertical central que va del mínimo al máximo segments(1, 148, 1, 188, lwd
= 2) # Rectángulo (caja) desde Q1 hasta Q3 rect(0.8, 160, 1.2, 183, col = "white", border = "black")
Línea horizontal para la mediana dentro de la caja segments(0.8, 168, 1.2, 168, lwd = 2) # Líneas
horizontales en los extremos (bigotes) para mínimo y máximo segments(c(0.8, 0.8), c(148, 188),
1.2), c(148, 188), lwd = 2) # Agregar etiquetas de texto con los valores numéricos text(1.3, 148, paste
=", 148), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 160, paste("Q1 =", 160), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 168,
paste("Q2 =", 168), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 183, paste("Q3 =", 183), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3
188, paste("Máx =", 188), pos = 4, cex = 0.8) # Añadir eje vertical y marco al gráfico axis(2, las
= 1) # Eje y con etiquetas horizontales box() # Marco alrededor del gráfico
- d) {r DiagramaD, fig.width = 7, fig.height = 5, results='asis'} # Configurar márgenes del gráfico par(mar = c(4, 4, 2, 6)) # Crear gráfico vacío para el diagrama # Calcular rango para dimensionar el gráfico
rango <- 178 - 144 y_min <- 144 - rango * 0.15 y_max <- 178 + rango * 0.15 plot(NA, # Límites
del eje x xlim = c(0.5, 1.5), # Límites del eje y calculados ylim = c(y_min, y_max),
Sin etiqueta para el eje x xlab = , # Etiqueta para el eje y ylab = .Estatura (cm)",
Sin título main = , # No mostrar ejes automáticamente axes = FALSE) # Dibujar el
diagrama de caja # Línea vertical central que va del mínimo al máximo segments(1, 144, 1, 178, lwd
= 2) # Rectángulo (caja) desde Q1 hasta Q3 rect(0.8, 167, 1.2, 151, col = "white", border = "black")

```
# Línea horizontal para la mediana dentro de la caja segments(0.8, 159, 1.2, 159, lwd = 2) # Líneas horizontales en los extremos (bigotes) para mínimo y máximo segments(c(0.8, 0.8), c(144, 178), 1.2), c(144, 178), lwd = 2) # Agregar etiquetas de texto con los valores numéricos text(1.3, 144, paste("Q1 =", 144), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 167, paste("Q2 =", 167), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 159, paste("Q3 =", 159), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 151, paste("Máx =", 151), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 178, paste("Mín =", 178), pos = 4, cex = 0.8) # Añadir eje vertical y marco al gráfico axis(2, las = 1) # Eje y con etiquetas horizontales box() # Marco alrededor del gráfico
```

Retroalimentación:

Para resolver este ejercicio, es necesario comparar los valores calculados a partir del conjunto de datos con los valores mostrados en cada diagrama de caja:

- Mínimo: 149 cm
- Q1: 154 cm
- Q2 = Mediana: 165 cm
- Q3: 172 cm
- Máximo: 181 cm

La opción correcta es aquella cuyo diagrama muestra exactamente estos valores. Cada uno de los diagramas incorrectos presenta alguna inconsistencia con estos valores estadísticos.

- a) Correcto. Este diagrama representa fielmente todos los valores estadísticos calculados a partir de los datos.
- b) Incorrecto. Este diagrama no representa correctamente los valores estadísticos.
- c) Incorrecto. Este diagrama no representa correctamente los valores estadísticos.
- d) Incorrecto. Este diagrama no representa correctamente los valores estadísticos.

4. **Escenario:**

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante

Estatura..cm.

- 1
179
- 2
172
- 3
173
- 4
154
- 5
167
- 6
181
- 7
149
- 8
153
- 9
171
- 10
153
- 11
158
- 12
174
- 13
154
- 14
161
- 15
178

16
163
17
177
18
167
19
149
20
165
21
163
22
169
23
151
24
163
25
171

¿Cuál diagrama de caja representa correctamente estos datos?

- a) `{r DiagramaB, fig.width = 7, fig.height = 5, results='asis'} # Configurar márgenes del gráfico par(mar = c(4, 4, 2, 6)) # Crear gráfico vacío para el diagrama # Calcular rango para dimensionar el gráfico`
`rango <- 181 - 149 y_min <- 149 - rango * 0.15 y_max <- 181 + rango * 0.15 plot(NA, # Límites del eje x xlim = c(0.5, 1.5), # Límites del eje y calculados ylim = c(y_min, y_max), # Sin etiqueta para el eje x xlab = , # Etiqueta para el eje y ylab = ".Estatura (cm)", # Sin título main = , # No mostrar ejes automáticamente axes = FALSE) # Dibujar el diagrama de caja # Línea vertical central que va del mínimo al máximo segments(1, 149, 1, 181, lwd = 2) # Rectángulo (caja) desde Q1 hasta Q3 rect(0.8, 154, 1.2, 172, col = "white", border = "black") # Línea horizontal para la mediana dentro de la caja segments(0.8, 165, 1.2, 165, lwd = 2) # Líneas horizontales en los extremos (bigotes) para mínimo y máximo segments(c(0.8, 0.8), c(149, 181), 1.2), c(149, 181), lwd = 2) # Agregar etiquetas de texto con los valores numéricos text(1.3, 149, paste("Q1 =", 149), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 154, paste("Q1 =", 154), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 165, paste("Q2 =", 165), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 172, paste("Q3 =", 172), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 181, paste("Máx =", 181), pos = 4, cex = 0.8) # Añadir eje vertical y marco al gráfico axis(2, las = 1) # Eje y con etiquetas horizontales box() # Marco alrededor del gráfico`
- b) `{r DiagramaC, fig.width = 7, fig.height = 5, results='asis'} # Configurar márgenes del gráfico par(mar = c(4, 4, 2, 6)) # Crear gráfico vacío para el diagrama # Calcular rango para dimensionar el gráfico`
`rango <- 180 - 153 y_min <- 153 - rango * 0.15 y_max <- 180 + rango * 0.15 plot(NA, # Límites del eje x xlim = c(0.5, 1.5), # Límites del eje y calculados ylim = c(y_min, y_max), # Sin etiqueta para el eje x xlab = , # Etiqueta para el eje y ylab = ".Estatura (cm)", # Sin título main = , # No mostrar ejes automáticamente axes = FALSE) # Dibujar el diagrama de caja # Línea vertical central que va del mínimo al máximo segments(1, 153, 1, 180, lwd = 2) # Rectángulo (caja) desde Q1 hasta Q3 rect(0.8, 172, 1.2, 157, col = "white", border = "black") # Línea horizontal para la mediana dentro de la caja segments(0.8, 164, 1.2, 164, lwd = 2) # Líneas horizontales en los extremos (bigotes) para mínimo y máximo segments(c(0.8, 0.8), c(153, 180), 1.2), c(153, 180), lwd = 2) # Agregar etiquetas de texto con los valores numéricos text(1.3, 153, paste("Q1 =", 153), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 172, paste("Q1 =", 172), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 164, paste("Q2 =", 164), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 157, paste("Q3 =", 157), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 180, paste("Máx =", 180), pos = 4, cex = 0.8) # Añadir eje vertical y marco al gráfico axis(2, las = 1) # Eje y con etiquetas horizontales box() # Marco alrededor del gráfico`
- c) `{r DiagramaA, fig.width = 7, fig.height = 5, results='asis'} # Configurar márgenes del gráfico par(mar = c(4, 4, 2, 6)) # Crear gráfico vacío para el diagrama # Calcular rango para dimensionar el gráfico`
`rango <- 188 - 148 y_min <- 148 - rango * 0.15 y_max <- 188 + rango * 0.15 plot(NA, # Límites del eje x xlim = c(0.5, 1.5), # Límites del eje y calculados ylim = c(y_min, y_max), # Sin etiqueta para el eje x xlab = , # Etiqueta para el eje y ylab = ".Estatura (cm)", # Sin título main = , # No mostrar ejes automáticamente axes = FALSE) # Dibujar el diagrama de caja # Línea vertical central que va del mínimo al máximo segments(1, 148, 1, 188, lwd = 2) # Rectángulo (caja) desde Q1 hasta Q3 rect(0.8, 160, 1.2, 183, col = "white", border = "black") # Línea horizontal para la mediana dentro de la caja segments(0.8, 168, 1.2, 168, lwd = 2) # Líneas horizontales en los extremos (bigotes) para mínimo y máximo segments(c(0.8, 0.8), c(148, 188), 1.2), c(148, 188), lwd = 2) # Agregar etiquetas de texto con los valores numéricos text(1.3, 148, paste("Q1 =", 148), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 160, paste("Q1 =", 160), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 168, paste("Q2 =", 168), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 183, paste("Q3 =", 183), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 188, paste("Máx =", 188), pos = 4, cex = 0.8) # Añadir eje vertical y marco al gráfico axis(2, las = 1) # Eje y con etiquetas horizontales box() # Marco alrededor del gráfico`

```
=", 148), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 160, paste("Q1 =", 160), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 168,
paste("Q2 =", 168), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 183, paste("Q3 =", 183), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3,
188, paste("Máx =", 188), pos = 4, cex = 0.8) # Añadir eje vertical y marco al gráfico axis(2, las
= 1) # Eje y con etiquetas horizontales box() # Marco alrededor del gráfico
d) {r DiagramaD, fig.width = 7, fig.height = 5, results='asis'} # Configurar márgenes del gráfico par(mar
= c(4, 4, 2, 6)) # Crear gráfico vacío para el diagrama # Calcular rango para dimensionar el gráfico
rango <- 178 - 144 y_min <- 144 - rango * 0.15 y_max <- 178 + rango * 0.15 plot(NA, # Límites
del eje x xlim = c(0.5, 1.5), # Límites del eje y calculados ylim = c(y_min, y_max),
# Sin etiqueta para el eje x xlab = , # Etiqueta para el eje y ylab = ".Estatura (cm)",
# Sin título main = , # No mostrar ejes automáticamente axes = FALSE) # Dibujar el
diagrama de caja # Línea vertical central que va del mínimo al máximo segments(1, 144, 1, 178, lwd
= 2) # Rectángulo (caja) desde Q1 hasta Q3 rect(0.8, 167, 1.2, 151, col = "white", border = "black")
# Línea horizontal para la mediana dentro de la caja segments(0.8, 159, 1.2, 159, lwd = 2) # Líneas
horizontales en los extremos (bigotes) para mínimo y máximo segments(c(0.8, 0.8), c(144, 178),
1.2), c(144, 178), lwd = 2) # Agregar etiquetas de texto con los valores numéricos text(1.3, 144, paste
=", 144), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 167, paste("Q1 =", 167), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 159,
paste("Q2 =", 159), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 151, paste("Q3 =", 151), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3,
178, paste("Máx =", 178), pos = 4, cex = 0.8) # Añadir eje vertical y marco al gráfico axis(2, las
= 1) # Eje y con etiquetas horizontales box() # Marco alrededor del gráfico
```

Retroalimentación:

Para resolver este ejercicio, es necesario comparar los valores calculados a partir del conjunto de datos con los valores mostrados en cada diagrama de caja:

- Mínimo: 149 cm
- Q1: 154 cm
- Q2 = Mediana: 165 cm
- Q3: 172 cm
- Máximo: 181 cm

La opción correcta es aquella cuyo diagrama muestra exactamente estos valores. Cada uno de los diagramas incorrectos presenta alguna inconsistencia con estos valores estadísticos.

- a) Correcto. Este diagrama representa fielmente todos los valores estadísticos calculados a partir de los datos.
- b) Incorrecto. Este diagrama no representa correctamente los valores estadísticos.
- c) Incorrecto. Este diagrama no representa correctamente los valores estadísticos.
- d) Incorrecto. Este diagrama no representa correctamente los valores estadísticos.

5. **Escenario:**

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante	Estatura..cm.
1	179
2	172
3	173
4	154
5	167
6	181
7	149
8	153
9	171
10	153
11	

158
12
174
13
154
14
161
15
178
16
163
17
177
18
167
19
149
20
165
21
163
22
169
23
151
24
163
25
171

¿Cuál diagrama de caja representa correctamente estos datos?

- a) {r DiagramaB, fig.width = 7, fig.height = 5, results='asis'} # Configurar márgenes del gráfico par(mar = c(4, 4, 2, 6)) # Crear gráfico vacío para el diagrama # Calcular rango para dimensionar el gráfico
rango <- 181 - 149 y_min <- 149 - rango * 0.15 y_max <- 181 + rango * 0.15 plot(NA, # Límites
del eje x xlim = c(0.5, 1.5), # Límites del eje y calculados ylim = c(y_min, y_max),
Sin etiqueta para el eje x xlab = , # Etiqueta para el eje y ylab = .Estatura (cm)",
Sin título main = , # No mostrar ejes automáticamente axes = FALSE) # Dibujar el
diagrama de caja # Línea vertical central que va del mínimo al máximo segments(1, 149, 1, 181, lwd
= 2) # Rectángulo (caja) desde Q1 hasta Q3 rect(0.8, 154, 1.2, 172, col = "white", border = "black")
Línea horizontal para la mediana dentro de la caja segments(0.8, 165, 1.2, 165, lwd = 2) # Líneas
horizontales en los extremos (bigotes) para mínimo y máximo segments(c(0.8, 0.8), c(149, 181),
1.2), c(149, 181), lwd = 2) # Agregar etiquetas de texto con los valores numéricos text(1.3, 149, paste
=", 149), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 154, paste("Q1 =", 154), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 165,
paste("Q2 =", 165), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 172, paste("Q3 =", 172), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3
181, paste("Máx =", 181), pos = 4, cex = 0.8) # Añadir eje vertical y marco al gráfico axis(2, las
= 1) # Eje y con etiquetas horizontales box() # Marco alrededor del gráfico
- b) {r DiagramaC, fig.width = 7, fig.height = 5, results='asis'} # Configurar márgenes del gráfico par(mar = c(4, 4, 2, 6)) # Crear gráfico vacío para el diagrama # Calcular rango para dimensionar el gráfico
rango <- 180 - 153 y_min <- 153 - rango * 0.15 y_max <- 180 + rango * 0.15 plot(NA, # Límites
del eje x xlim = c(0.5, 1.5), # Límites del eje y calculados ylim = c(y_min, y_max),
Sin etiqueta para el eje x xlab = , # Etiqueta para el eje y ylab = .Estatura (cm)",
Sin título main = , # No mostrar ejes automáticamente axes = FALSE) # Dibujar el
diagrama de caja # Línea vertical central que va del mínimo al máximo segments(1, 153, 1, 180, lwd
= 2) # Rectángulo (caja) desde Q1 hasta Q3 rect(0.8, 172, 1.2, 157, col = "white", border = "black")
Línea horizontal para la mediana dentro de la caja segments(0.8, 164, 1.2, 164, lwd = 2) # Líneas
horizontales en los extremos (bigotes) para mínimo y máximo segments(c(0.8, 0.8), c(153, 180),
1.2), c(153, 180), lwd = 2) # Agregar etiquetas de texto con los valores numéricos text(1.3, 153, paste
=", 153), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 172, paste("Q1 =", 172), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 164,
paste("Q2 =", 164), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 157, paste("Q3 =", 157), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3
180, paste("Máx =", 180), pos = 4, cex = 0.8) # Añadir eje vertical y marco al gráfico axis(2, las
= 1) # Eje y con etiquetas horizontales box() # Marco alrededor del gráfico

```
c) {r DiagramaA, fig.width = 7, fig.height = 5, results='asis'} # Configurar márgenes del gráfico par(mar
= c(4, 4, 2, 6)) # Crear gráfico vacío para el diagrama # Calcular rango para dimensionar el gráfico
rango <- 188 - 148 y_min <- 148 - rango * 0.15 y_max <- 188 + rango * 0.15 plot(NA, # Límites
del eje x xlim = c(0.5, 1.5), # Límites del eje y calculados ylim = c(y_min, y_max),
# Sin etiqueta para el eje x xlab = , # Etiqueta para el eje y ylab = ".Estatura (cm)",
# Sin título main = , # No mostrar ejes automáticamente axes = FALSE) # Dibujar el
diagrama de caja # Línea vertical central que va del mínimo al máximo segments(1, 148, 1, 188, lwd
= 2) # Rectángulo (caja) desde Q1 hasta Q3 rect(0.8, 160, 1.2, 183, col = "white", border = "black")
# Línea horizontal para la mediana dentro de la caja segments(0.8, 168, 1.2, 168, lwd = 2) # Líneas
horizontales en los extremos (bigotes) para mínimo y máximo segments(c(0.8, 0.8), c(148, 188),
1.2), c(148, 188), lwd = 2) # Agregar etiquetas de texto con los valores numéricos text(1.3, 148, paste
=", 148), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 160, paste("Q1 =", 160), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 168,
paste("Q2 =", 168), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 183, paste("Q3 =", 183), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3
188, paste("Máx =", 188), pos = 4, cex = 0.8) # Añadir eje vertical y marco al gráfico axis(2, las
= 1) # Eje y con etiquetas horizontales box() # Marco alrededor del gráfico

d) {r DiagramaD, fig.width = 7, fig.height = 5, results='asis'} # Configurar márgenes del gráfico par(mar
= c(4, 4, 2, 6)) # Crear gráfico vacío para el diagrama # Calcular rango para dimensionar el gráfico
rango <- 178 - 144 y_min <- 144 - rango * 0.15 y_max <- 178 + rango * 0.15 plot(NA, # Límites
del eje x xlim = c(0.5, 1.5), # Límites del eje y calculados ylim = c(y_min, y_max),
# Sin etiqueta para el eje x xlab = , # Etiqueta para el eje y ylab = ".Estatura (cm)",
# Sin título main = , # No mostrar ejes automáticamente axes = FALSE) # Dibujar el
diagrama de caja # Línea vertical central que va del mínimo al máximo segments(1, 144, 1, 178, lwd
= 2) # Rectángulo (caja) desde Q1 hasta Q3 rect(0.8, 167, 1.2, 151, col = "white", border = "black")
# Línea horizontal para la mediana dentro de la caja segments(0.8, 159, 1.2, 159, lwd = 2) # Líneas
horizontales en los extremos (bigotes) para mínimo y máximo segments(c(0.8, 0.8), c(144, 178),
1.2), c(144, 178), lwd = 2) # Agregar etiquetas de texto con los valores numéricos text(1.3, 144, paste
=", 144), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 167, paste("Q1 =", 167), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 159,
paste("Q2 =", 159), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3, 151, paste("Q3 =", 151), pos = 4, cex = 0.8) text(1.3
178, paste("Máx =", 178), pos = 4, cex = 0.8) # Añadir eje vertical y marco al gráfico axis(2, las
= 1) # Eje y con etiquetas horizontales box() # Marco alrededor del gráfico
```

Retroalimentación:

Para resolver este ejercicio, es necesario comparar los valores calculados a partir del conjunto de datos con los valores mostrados en cada diagrama de caja:

- Mínimo: 149 cm
- Q1: 154 cm
- Q2 = Mediana: 165 cm
- Q3: 172 cm
- Máximo: 181 cm

La opción correcta es aquella cuyo diagrama muestra exactamente estos valores. Cada uno de los diagramas incorrectos presenta alguna inconsistencia con estos valores estadísticos.

- a) Correcto. Este diagrama representa fielmente todos los valores estadísticos calculados a partir de los datos.
- b) Incorrecto. Este diagrama no representa correctamente los valores estadísticos.
- c) Incorrecto. Este diagrama no representa correctamente los valores estadísticos.
- d) Incorrecto. Este diagrama no representa correctamente los valores estadísticos.